Der perfekte Gipfel

Explizite Annahmen, implizite Regeln und offene Festlegungen

Grundlage: Christian Rauch, „Der perfekte Gipfel“, *DAV Panorama* 2/2012, S. 112–117. Die Analyse unterscheidet ausdrücklich genannte Festlegungen von mathematischen Konsequenzen und fehlenden Begründungen.

1. Expliziter Block

Die folgenden Größen und Rechenschritte werden im Artikel beschrieben; die symbolische Schreibweise fasst sie zusammen.

Qualitative Annahme / Festlegung	Übersetzung in eine Regel
Ein Berg ist eigenständig, wenn er die maßgebliche Verbindungsscharte zu höherem Gelände deutlich überragt.	Prominenz: $p = h - h_s$, mit Gipfelhöhe h und Schartenhöhe h_s.
Ein Berg ist eigenständig, wenn höheres Gelände weit entfernt liegt.	Dominanz d: horizontale Entfernung zum nächstgelegenen höheren Gelände.
Meereshöhe und relative Prominenz sollen einbezogen werden.	Verhältnisse h/H und p/h, mit $H = 8848\,\mathrm{m}$ als Referenzhöhe des Artikels.
Dominanz wird auf eine Referenzentfernung bezogen.	d/D, mit $D = 100\,000\,\mathrm{m}$.
Große und kleine Berge sollen „fair“ vergleichbar sein.	Logarithmierung aller drei Verhältnisse zur Basis 2.
Die Komponenten ergeben einen Eigenständigkeitswert.	Negative Summe der Logarithmen, geteilt durch 3.
	Kleineres E bedeutet größere Eigenständigkeit.
Dominanz über 100 km bringt keinen zusätzlichen Vorteil.	Für $d > D$ entfällt der Dominanzterm im Formelkasten.
Zahlenwerte erhalten qualitative Kategorien.	Zwischen 0 und 1: „Weltberge“; zwischen 1 und 2: „Hauptberge eines Kontinents“; über 6: kaum eigenständiger Gipfel.

Die im Artikel angegebene Formel lautet mit den obigen Referenzgrößen:

$$E = \begin{cases} -\frac{1}{3}\left[\log_2\left(\frac{h}{H}\right) + \log_2\left(\frac{d}{D}\right) + \log_2\left(\frac{p}{h}\right)\right], & d < D, \\ -\frac{1}{3}\left[\log_2\left(\frac{h}{H}\right) + \log_2\left(\frac{p}{h}\right)\right], & d > D. \end{cases}$$

2. Begründete Vereinfachung der Formel

Die Formel enthält drei Terme, aber **keine drei unabhängig wirksamen Eigenschaften**. Die Meereshöhe steht einmal im Zähler und einmal im Nenner. Mit der Produktregel der Logarithmen folgt:

$$\log_2\left(\frac{h}{H}\right) + \log_2\left(\frac{p}{h}\right) = \log_2\left(\frac{h}{H} \cdot \frac{p}{h}\right) = \log_2\left(\frac{p}{H}\right).$$

Damit lässt sich das Modell zusammenfassen als:

$$\boxed{E = -\frac{1}{3}\log_2\left[\frac{p}{H} \cdot \min\left(\frac{d}{D}, 1\right)\right]}.$$

Diese Schreibweise ergänzt den im Druck ausgelassenen Fall $d = D$ durch den gemeinsamen Grenzwert beider Zweige.

Warum sich die Höhe aufhebt: Bei gleicher Prominenz verdoppelt eine Verdopplung der Meereshöhe den Höhenterm vor der Logarithmierung, halbiert aber die relative Prominenz. Beide Wirkungen gleichen sich exakt aus.

Größe	Berg A	Berg B
Meereshöhe h	2000 m	4000 m
Maßgebliche Schartenhöhe h_s	1000 m	3000 m
Prominenz $p = h - h_s$	1000 m	1000 m
Relative Prominenz p/h	0,50	0,25
Produkt $(h/H) \cdot (p/h)$	1000/8848	1000/8848

Bei gleicher Dominanz erhalten beide Berge **denselben E-Wert**. Die Höhe bleibt zur Berechnung der Prominenz erforderlich, liefert aber keinen zusätzlichen Beitrag neben ihr. Wirksam sind **Prominenz und begrenzte Dominanz**; damit ist keine statistische Unabhängigkeit dieser Größen behauptet.

3. Impliziter Block

Die folgenden Regeln stecken in der Formel, werden im Artikel aber nicht ausdrücklich begründet oder als Konsequenz herausgearbeitet.

Implizite Annahme / Konsequenz	Mathematische Bedeutung
Die drei Logarithmen werden zunächst gleichgewichtet.	Jeder erhält den Faktor 1/3; wegen der Kürzung entstehen daraus keine drei eigenständigen Beiträge.
Unterschiedliche Berggestalten können gleich bewertet werden.	Gleiches p und d ergeben denselben E-Wert, unabhängig von der übrigen Gestalt.
Prominenz und Dominanz können sich ausgleichen.	Unterhalb von 100 km zählt $p \cdot d$: doppelte Prominenz gleicht halbierte Dominanz aus.
Verhältnisänderungen sind maßgeblich.	Verdopplung von p verbessert E um 1/3; für d gilt dies, solange die 100-km-Grenze nicht überschritten wird.
Ab 100 km entscheidet nur noch die Prominenz.	Dann gilt $E = -\frac{1}{3}\log_2(p/H)$.
Eigenständigkeit wird auf eine Rangfolge reduziert.	Mehrere Merkmale werden in einer einzigen Zahl zusammengeführt.
Klassengrenzen sind gesetzte Bewertungen.	Die Formel begründet keine natürlichen Übergänge bei $E = 1$, 2 oder 6.

4. Fehlender Block

Fehlende Festlegung	Was offenbleibt
Begründung und Überprüfung der Modellentscheidungen	Warum sind logarithmische Verknüpfung, Gewichtung und die 100-km-Grenze angemessen? Die behauptete Fairness wird nicht belegt.
Vollständige Klassifikationsregeln	Die Einteilung zwischen $E = 2$ und $E = 6$ bleibt unvollständig; die genaue Zuordnung der Klassengrenzen ist nicht geregelt.

Einordnung: Prominenz und Dominanz sind geometrisch definierte Größen. Ihre Verknüpfung, Begrenzung und Übersetzung in Kategorien sind zusätzliche Bewertungsentscheidungen.